

Fórmulas autorizadas

Probabilidad y estadística inferencial

Técnicas de conteo y fundamentos de probabilidad			
Técnica	Fórmula	Técnica	Fórmula
<i>Principio fundamental</i>	$\prod_{k=1}^r n_k = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_r$	<i>Permutaciones</i>	${}_n\mathbf{P}_k = \frac{n!}{(n-k)!}$
<i>Permutaciones con repetición</i>	$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$	<i>Combinaciones</i>	${}_nC_k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$
Ley	Fórmula	Ley	Fórmula
<i>Condicional</i>	$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$	<i>Probabilidad total</i>	$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B A_i) \cdot P(A_i)$
<i>Multiplicativa</i>	$P(A \cap B) = P(A B) \times P(B)$	<i>Teorema de Bayes</i>	$P(A_j B) = \frac{P(B A_j) \cdot P(A_j)}{P(B)}$
<i>Aditiva</i>	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$		

Distribuciones de probabilidad			
Distribución	Función de probabilidad, p(x)	Media	Varianza
<i>Uniforme</i>	$\frac{1}{N}; \quad x = 1, 2, \dots, N$	$\frac{N+1}{2}$	$\frac{N^2-1}{12}$
<i>Binomial</i>	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}; \quad x = 1, \dots, n$	np	$np(1-p)$
<i>Geométrica</i>	$p(1-p)^{x-1}; \quad x = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
<i>Binomial negativa</i>	$\binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}; \quad x = r, r+1, \dots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
<i>Hipergeométrica</i>	$\frac{\binom{r}{x} \binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}; \quad x = 1, \dots, \min\{n, r\}$	$\frac{nr}{N}$	$\frac{n \cdot r \cdot (N-r) \cdot (N-n)}{N^2(N-1)}$
<i>Poisson</i>	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}; \quad x = 0, 1, \dots$	λ	λ
Distribución	Función de densidad, f(x)	Media	Varianza
<i>Uniforme</i>	$\frac{1}{b-a}; \quad a \leq x \leq b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
<i>Normal</i>	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}; \quad x \in \mathbb{R}$	μ	σ^2
<i>Exponencial</i>	$\lambda e^{-\lambda x}; \quad x \geq 0 \quad F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Distribuciones bivariadas	
Concepto	Fórmula
<i>Covarianza</i>	$COV(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
<i>Coeficiente de correlación</i>	$\rho = \frac{COV(X, Y)}{\sqrt{Var(X)} \cdot \sqrt{Var(Y)}}$
<i>Independencia</i>	$p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$ $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

Expresiones adicionales	
Concepto	Fórmula
<i>Varianza</i>	$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$
<i>Estandarización</i>	$\frac{X - \mu}{\sigma}$

Distribuciones muestrales (caso univariado)			
Estadístico	Distribución	Estadístico	Distribución
<i>Media muestral</i>	$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	<i>Proporción muestral</i>	$\hat{p} \sim \mathcal{N}\left(\pi, \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}\right)$
<i>Media muestral</i>	$\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$	<i>Varianza muestral</i>	$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$

Distribuciones muestrales (caso bivariado)	
Estadístico	Distribución
<i>Diferencia de medias</i>	$\bar{X} - \bar{Y} \sim \mathcal{N}\left(\mu_X - \mu_Y, \sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}}\right)$ $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}}} \sim t_{(n_X + n_Y - 2)} \quad \text{donde} \quad S_p = \sqrt{\frac{(n_X - 1)S_X^2 + (n_Y - 1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2}}$ $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n_X} + \frac{S_Y^2}{n_Y}}} \sim t_{(v)} \quad \text{con} \quad v = \frac{\left(\frac{S_X^2}{n_X} + \frac{S_Y^2}{n_Y}\right)^2}{\left(\frac{S_X^2}{n_X}\right)^2 + \left(\frac{S_Y^2}{n_Y}\right)^2}$
<i>Razón de varianzas</i>	$\frac{S_X^2/\sigma_X^2}{S_Y^2/\sigma_Y^2} = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \cdot \frac{\sigma_Y^2}{\sigma_X^2} \sim \mathcal{F}_{n_X-1; n_Y-1}$
<i>Diferencia de proporciones</i>	$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \sim \mathcal{N}\left(\pi_1 - \pi_2, \sqrt{\frac{\pi_1(1-\pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_2(1-\pi_2)}{n_2}}\right)$

Intervalos de confianza al $(1 - \alpha) \%$	
$IC(\mu) = \left(\bar{X} \mp z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	$IC(\mu) = \left(\bar{X} \mp t_{1-\alpha/2; n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$
$IC(\sigma^2) = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}\right)$	$IC(\pi) = \left(\hat{p} \mp z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right)$
$IC(\mu_X - \mu_Y) = \left((\bar{X} - \bar{Y}) \mp z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}}\right)$	$IC(\mu_X - \mu_Y) = \left((\bar{X} - \bar{Y}) \mp t_{1-\alpha/2; n_X + n_Y - 2} \cdot S_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}}\right)$
$IC(\mu_X - \mu_Y) = \left((\bar{X} - \bar{Y}) \mp t_{1-\alpha/2; v} \sqrt{\frac{S_X^2}{n_X} + \frac{S_Y^2}{n_Y}}\right)$	$IC\left(\frac{\sigma_X^2}{\sigma_Y^2}\right) = \left(F_{\alpha/2; n_Y-1, n_X-1} \cdot \frac{S_X^2}{S_Y^2}, F_{1-\alpha/2; n_Y-1, n_X-1} \cdot \frac{S_X^2}{S_Y^2}\right)$
$IC(\pi_1 - \pi_2) = \left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \mp z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}\right)$	

Expresiones adicionales	
Concepto	Fórmula
<i>Estadístico de prueba</i>	$\frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim \mathcal{Z} \quad \text{con} \quad \hat{p} = \frac{n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2}{n_1 + n_2}$